

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 6

Mecánica ondulatoria. Momento angular.

1. Considérese una partícula de masa m en el potencial $V(x) = -\alpha\delta(x)$. Sea $|E_0\rangle$ el estado fundamental, con energía E_0 . La partícula se prepara en el estado

$$|g(p)\rangle = e^{ipx/\hbar}|E_0\rangle.$$

Calcúlese la probabilidad de que, si se mide la energía, resulte el valor E_0 .

2. Calcúlese la incertidumbre en la posición y en el momento para una partícula en un pozo infinito, si está en un autoestado de la energía.

3. Una partícula se mueve en presencia de un potencial unidimensional dado por

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{si } x < 0 \\ -V_0 & \text{si } 0 < x < a \\ 0 & \text{si } x > a \end{cases}$$

donde $V_0 > 0$. Determinénse las autofunciones del hamiltoniano para $E > 0$. Discútase la solución.

4. Calcúlese el propagador de una partícula sometida a un potencial armónico.

5. Sea una partícula de masa m en un potencial armónico $V(x) = 1/2 kx^2$. La partícula está en un autoestado de la energía $|n\rangle$. Calcúlese:

- a) El valor medio de la energía cinética $T = 1/2 p^2/m$.
- b) El valor medio de la energía potencial $V(x)$.
- c) Compárese con la energía del estado, E_n .

6. Una partícula de masa m se encuentra en un potencial armónico. Si la partícula está en un estado $|n\rangle$, calcúlese Δp y Δx .

7. Escribanse los operadores X y P de un oscilador armónico unidimensional en la imagen de Heisenberg.

8. El Hamiltoniano de un sistema viene dado por

$$H = a^+a + \frac{1}{2} + \eta(a^+a^+ + aa),$$

donde $|\eta| < 1/2$ y a y a^+ son los operadores de aniquilación y de creación del oscilador armónico y verifican la relación de conmutación

$$[a, a^+] = 1.$$

Calcúlese los autoestados y autovalores de H . (Ayuda: Introdúzcanse dos nuevos operadores, λ y λ^+ , tales que

$$[\lambda, \lambda^+] = 1.$$

y

$$a = \alpha\lambda + \beta\lambda^+, \quad a^+ = \alpha\lambda^+ + \beta\lambda,$$

con α, β reales, de forma que H no tenga términos $\lambda^+\lambda^+$ ni $\lambda\lambda$.

9. Sea L_i el operador que representa el momento angular orbital de una partícula. Calcúlese los conmutadores:

$$[L_i, x_j], \quad [L_i, p_j].$$

10. Sea

$$D_z(\phi) = e^{-i\phi L_z/\hbar}.$$

Demuéstrese que

$$D_z^\dagger(\phi) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} D_z(\phi) = R_z \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

donde

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

11. Demuéstrese que

$$e^{i\phi J_z/\hbar} J_x e^{-i\phi J_z/\hbar} = \cos \phi J_x - \sin \phi J_y.$$

12. Obténgase las matrices que representan a los operadores de momento angular para $j = 1$ y para $j = 3/2$.

13. Considérese un electrón ligado en un átomo de hidrógeno bajo la influencia de un campo magnético externo $\vec{B} = B\hat{z}$. Ignórese el espín del electrón. El hamiltoniano del sistema es

$$H = H_0 - wL_z,$$

donde $w = |e|B/(2m_e c)$ y H_0 es el hamiltoniano no perturbado del átomo de hidrógeno. Los autovalores E_n^0 y los autovectores $|n, l, m\rangle$ del sistema no perturbado se suponen conocidos. Supongamos que en el instante $t = 0$ el sistema está en el estado

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2, 1, -1\rangle - |2, 1, 1\rangle).$$

(a) Para cada uno de los siguientes estados, calcúlese la probabilidad de encontrar el sistema, en algún tiempo $t > 0$ en los estados:

$$\begin{aligned} |2p_x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|2, 1, -1\rangle - |2, 1, 1\rangle), \\ |2p_y\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|2, 1, -1\rangle + |2, 1, 1\rangle), \\ |2p_z\rangle &= |2, 1, 0\rangle. \end{aligned}$$

¿Cuándo se vuelve 1 cualquiera de estas probabilidades?

(b) Considérese el estado $|\vec{n}\rangle$ definido por

$$(\vec{n} \cdot \vec{L})|\vec{n}\rangle = \hbar|\vec{n}\rangle, \quad L^2|\vec{n}\rangle = 2\hbar^2|\vec{n}\rangle,$$

es decir, se trata de un autoestado del momento angular con $l = 1$ en la dirección dada por el vector unitario $\vec{n}$. Calcúlese la probabilidad de encontrar el sistema en este estado y demuéstrese que es una función periódica del tiempo. ¿Cuál es el periodo? Por simplicidad considérese que $\vec{n}$ está en el plano xy . (c) Calcúlese el valor esperado del momento magnético dipolar asociado con el momento angular en el tiempo t .

14. Considérese el estado $|j_1, j_2, j, m\rangle$ que es un autoestado común de los operadores J_1^2 , J_2^2 , J^2 y J_z , donde $J = J_1 + J_2$. Muéstrese que este estado es también un autoestado del producto escalar $J_1 \cdot J_2$ y encuéntrase su autovalor. Hágase lo mismo para $J \cdot J_1$ y para $J \cdot J_2$.

15. Calcúlese de manera directa los coeficientes de Clebsch-Gordan para el acoplamiento de momentos angulares $1/2$ y 1 .

16. Una partícula con $s = 1$ está en el autoestado de S_z con autovalor $\hbar$. Considérese el operador de espín S'_z en una dirección $\vec{z}'$ que forma un ángulo θ con el eje z . (a) Encuéntrense los autoestados de S'_z y exprese el estado del sistema en función de estos. (b) Calcúlese el valor esperado de S'_z y su dispersión.